

Sessione del 26 agosto 2026
Kruskal e Union-Find

Obiettivo della giornata: alberi ricoprenti minimi, ordinamento archi, proprietà del taglio.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale alberi ricoprenti minimi, ordinamento archi, proprietà del taglio. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Calcola un MST a mano ordinando gli archi.
2. Implementa MakeSet, Find e Union.
3. Implementa Kruskal.
4. Dimostra che Kruskal non crea cicli e che la scelta è sicura.

Implementazione Python Testa grafi sconnessi e grafi con pesi uguali. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai distinguere ciclo del grafo e ciclo nell'insieme scelto? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.